·综述·

基于无创性脑功能成像的重复经颅磁刺激治疗脑卒中后失语症的研究进展

甘莉[1a,2,3],杨馨[4],李利娟[2,3],云小琴[1b],黎松林[1b],高媛[1b],李群[1b],侯天晨[1b],魏全[2,3]

作者单位
1. 成都中医药大学附属四川省康复医院a. 成人语言吞咽治疗科,b.神经康复科 成都 610000
2. 四川大学华西医院康复医学中心/四川大学华西医院康复医学研究所 成都 610041
3. 康复医学四川省重点实验室 成都 610041
4. 成都中医药大学养生康复学院 成都 610075

基金项目
成都中医药大学教育教学改革建设项目基地专项(督、评、导一体化推进智慧康复临床教学质量保障体系的研究与构建:以四川省康复医院为例,No. JGJD2022006);四川省医学青年创新科研课题计划(基于具身虚拟镜像视觉反馈理论的"音乐—吞咽"训练对脑干卒中后吞咽功能及情绪状态影响的临床随机对照研究,No. Q22004);四川省八一康复中心"八一学者"科研人才提升计划(基于nirs初探rTMS治疗卒中后运动性失语的神经语言网络恢复机制,No. BY005)

稿件投审时间
投稿时间 2024-10-29
修回时间 2024-12-29
录用时间 2025-02-23
首发时间 2025-08-27

通讯作者
魏全
weiquan@scu.edu.cn

摘要 重复经颅磁刺激技术治疗脑卒中后失语症虽已广泛应用于临床康复医学领域,但目前恢复机制尚不明确。鉴于近年来无创性脑功能成像技术对神经机制研究方面的优势已得到广大专家学者认可,本文通过查阅整理国内外基于无创性脑功能成像的重复经颅磁刺激治疗脑卒中后失语症的相关研究,以期为临床康复提供一定参考价值。

关键词 脑卒中;失语症;重复经颅磁刺激;无创性脑功能成像

中图分类号 R741;R741.05;R743;R493 **文献标识码** A **DOI** 10.16780/j.cnki.sjssgncj.20241152

本文引用格式:甘莉, 杨馨, 李利娟, 云小琴, 黎松林, 高媛, 李群, 侯天晨, 魏全. 基于无创性脑功能成像的重复经颅磁刺激治疗脑卒中后失语症的研究进展[J]. 神经损伤与功能重建, 2025, 20(10): 600-604.

Research Progress on Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in the Treatment of Post-Stroke Aphasia Based on Non-Invasive Brain Function Imaging

GAN Li[1a,2,3], YANG Xin[4], LI Lijuan[2,3], YUN Xiaoqin[1b], LI Songlin[1b], GAO Yuan[1b], LI Qun[1b], HOU Tianchen[1b], WEI Quan[2,3]. 1a. Department of Adult Speech and Swallowing Therapy, b. Department of Neurological Rehabilitation, Affiliated Sichuan Provincial Rehabilitation Hospital of Chengdu University of TCM, Chengdu 611130, China; 2. Rehabilitation Medicine Center and Institute of Rehabilitation Medicine, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China; 3. Key Laboratory of Rehabilitation Medicine in Sichuan Province, Sichuan University, Chengdu 610041, China; 4. Health and Rehabilitation College, Chengdu University of TCM, Chengdu 611137, China

Abstract Although the repetitive transcranial magnetic stimulation technique has been widely used in the field of clinical rehabilitation medicine to treat post-stroke aphasia, the recovery mechanism is currently unclear. Given that the advantages of non-invasive brain functional imaging technology in neural mechanism research have been widely recognized by experts and scholars in recent years, this article reviews and summarizes relevant research on repeated transcranial magnetic stimulation therapy for post-stroke aphasia based on non-invasive brain functional imaging at home and abroad, in order to provide certain reference value for clinical rehabilitation.

Keywords stroke; aphasia; repetitive transcranial magnetic stimulation; non invasive brain function imaging

脑卒中后失语症(post-stroke aphasia,PSA)是由于优势半球卒中后语言网络破坏所致的一种后天获得性语言障碍,典型临床表现包括语言符号系统感知、理解、运用、表达等一个或多个方面障碍[1],发病率达21%~38%[2]。失语症康复通常周期长、显效慢,长期持续的沟通交流障碍严重影响患者身心健康及生活质量,已成为神经康复领域的重大挑战[3]。近年来,重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation,rTMS)治疗PSA已受到越来越多的关注与推广,但神经恢复机制尚无统一定论[4]。无创性脑功能成像技术是通过在脑部运用功能核磁共振成像、脑电图、脑磁图、事件相关电位、弥散张量成像、正电子发射计算机断层扫描、功能性近红外脑功能成像等一种或多种技术研究大脑不同认知活动下的脑机制变化特点。无创性脑功能成像技术[4]的发展为进一步开展机制探索提供了新的方向。本文旨在综述基于无创性脑功能成像的rTMS治疗PSA研究,以期为失语症的临床康复提供参考和依据。

1 基于脑功能成像观察PSA可能的恢复机制

脑卒中后通常采用急性期、亚急性期和慢性期作为不同病程阶段的时序性分界[5],在不同时期,大脑整体的激活状态也会出现不同改变,从而影响到语言网络功能重组[6]。有前期研究[5]将此分界大致定为:急性期:卒中后7 d;亚急性期早期:卒中后7 d~3个月;亚急性期后期:卒中后3个月~6个月;慢性期:卒中后6个月以上。急性期内语言功能恢复主要取决于病灶处水肿减退和血流再灌注[7,8],之后的亚急性期和慢性期,则主要是通过自主恢复以及基于神经可塑性、功能重组机制的言语治疗、药物治疗等综合因素共同促进语言功能的级联改善[8-10]。

除动态时序性变化外,脑网络结构的改变也是影响失语症恢复的关键因素。语言功能具有明

中国知网 https://www.cnki.net

显的优势半球(通常位于左半球)特点,当左半球损伤面积较小时,仅依靠病灶周围区域的代偿即可;当损伤区域为中等大小且并未累及语言关键区时,恢复以半球内及半球间功能重组的协同作用为主;出现大面积损伤时,右侧半球语言同源区域替代左半球完成语言功能的恢复[6,10]。其次,病变位置也是需要关注的一个重要因素。Marcotte等[11]在一项采用功能性磁共振成像技术(Functional magnetic resonance imaging,fMRI)的研究中指出,语言功能恢复的差异与病变大小无关,但与左侧额下回Broca区损伤呈负相关,当左侧中央前回大量激活时,语言功能恢复则较好。另一项有关失语症的fMRI研究[12]则显示不同语言任务介导的激活模式不同,且存在病变位置和病变大小间的相关性差异。

综上,失语症的恢复有不同的时间进程,并受脑网络结构改变的影响,最终语言功能的恢复还取决于卒中部位、程度和发病后时间等综合因素[12,13]。

2 rTMS治疗PSA的可能机制

2.1 rTMS治疗PSA的神经生理基础

rTMS利用脉冲磁场作用于中枢神经系统,在同一部位给予规律重复磁刺激脉冲,改变皮质神经细胞膜电位,使之产生感应电流[14]。低频rTMS(≤1 Hz)可抑制皮质兴奋性,高频rTMS(>1 Hz)提高皮质兴奋性,且经过rTMS刺激后增强或抑制兴奋性作用可持续数天甚至数周[15]。这有利于在完成靶向性调控局部大脑皮质的同时,对周围局部区域产生调控作用,甚至还可通过轴突实现对远处皮质一定程度的调节[14],为语言功能恢复提供了神经生理基础[16,17]。

2.2 rTMS治疗PSA的不同机制模型

目前rTMS治疗失语症的恢复机制研究大多基于大脑"半球间竞争模型"及"代偿模型",但尚无明确定论[14]。"半球间竞争模型"指出在PSA后,大脑通过胼胝体相互抑制的大脑左右半球间皮质兴奋性失衡。当患者左侧半球发生卒中后,皮质兴奋性显著降低,进而经由胼胝体对右侧半球抑制作用也随之减弱,使得右侧半球皮质兴奋性增高,同时对左侧半球的抑制作用也相应增强,并最终加剧左侧半球皮质兴奋性和神经可塑性的下降。基于此模型[18],rTMS通过高频降低右半球的皮质兴奋性或低频增强左半球的皮质兴奋性,达到新的平衡,从而治疗PSA。另一种常见的"代偿模型"指出,卒中损伤侧病灶部位以外的区域,包括对侧未受损半球的功能活动均有助于整体语言功能的提高[19]。"代偿模型"的观点认为若使用上述"半球间竞争模型"策略会抑制健侧半球对患侧半球的代偿作用,可能治疗效果不佳,甚至带来负面影响[14],2种模型似乎互不相容。但近年来,随着相关研究的深入,国外学者提出基于结构保留度的"双相平衡恢复模型"(bimodal balance -recovery model)[20],为神经调控策略的制定提供了新的思路。

3 脑功能成像下的rTMS治疗PSA的研究

关于rTMS对慢性期失语症患者有效性的研究大都采用低频刺激,关于高频rTMS的报道较少。虽然循证指南[4]中针对低频rTMS治疗慢性期失语症提出了B级推荐(很可能有效),但作用机制尚不明确。越来越多专家学者基于无创性脑功能成像,特别是fMRI、弥散张量成像、脑电图等技术对rTMS治疗失语症的机制探讨,综合调整制定低高频rTMS治疗策略[4,21,22]。

3.1 脑功能成像下的低频rTMS治疗PSA的相关研究

有学者[23]纳入病程2~10年卒中后慢性非流畅失语症患者(真刺激6例,假刺激6例),进行每周5次、连续2周、共10次的右侧额下回三角部低频(1-Hz)干预,且并未进行任何言语语言治疗(speech and language therapy,SLT),并采用事件相关电位记录不同语言任务下的大脑激活情况,进而观察短期、长期疗效。事件相关电位结果显示,在刺激后1周,组间并无显著差异[24];在刺激后2个月,真刺激组在命名能力、语言表达和听觉理解方面均有显著改善[25],且该差异可一直持续到刺激后12个月[26]。该团队后续进一步报道了在基线、刺激后1周、2个月、8个月和12个月时的研究情况,事件相关电位结果提供了rTMS纵向影响失语症疗效的有利证据。临床语言评估量表和脑功能成像结果互为补充,进一步佐证了rTMS在慢性失语症语言康复中对调节神经语言网络的调节作用,具有潜在的临床应用价值[27,28],值得在临床康复中进一步推广使用。

Harvey等[29]利用fMRI检查rTMS对病程超过6个月的慢性期PSA患者右侧前额叶皮质功能重组的影响。研究中9例患者接受每周5次、连续2周、共10次的右侧额下回Broca同源区低频(1-Hz)rTMS,并在每次刺激后接受20 min语言治疗。结果发现,在第1次及最后1次治疗后,患者的命名准确性明显提高,且在治疗后6个月改善程度最大。通过fMRI检查,该研究团队进一步总结发现,语言激活区域改变的潜在机制涉及语言处理中的动态双侧神经网络变化,通常发生在右半球前额叶皮质和左半球。基于该研究,我们发现通过使用fMRI检查掌握大脑激活区域的实时变化特点,协助临床康复治疗人员在不同阶段调整治疗方案,有助于治疗作用最大化。有学者研究[30]纳入了2例慢性非流畅性失语患者,开展由3个不同阶段组成的整体治疗方案:首先在右侧Broca同源区使用间歇θ脉冲刺激——一种高频rTMS(intermittent theta burst stimulation,iTBS)兴奋皮质以及假rTMS刺激(在假rTMS阶段使用相同的iTBS程序,但用假线圈代替真线圈),并在每次刺激后进行40 min的旋律语调疗法治疗。治疗后,fMRI数据表明,2例患者在左侧Broca区和右侧Broca同源区中均观察到神经活动变化。该研究表明,将旋律语调疗法联合兴奋性rTMS可能对改善PSA患者的语言功能有潜在作用。另外,Szaflarski等[31]也提出将语言行为治疗和神经刺激干预相结合。该研究纳入12例病程在1~12年的慢性期失语患者,持续干预2周,随访3个月,通过fMRI技术和神经心理学评估量表(西方失语症检查、波士顿命名测试)观察总结iTBS诱导长时程增强相关的时间间隔内的安全性与可行性。另一项研究[32]是1例首次采用fMRI扫描慢性交叉性失语的病例报告,该报告提出了rTMS治疗后功能恢复的潜在神经生物学机制。该研究在患者左侧顶叶外侧沟施加每周5次、连续2周,共10次

中国知网 https://www.cnki.net

的低频(1-Hz)rTMS治疗,分别评估西方失语症成套测试、简易智能精神状态检查量表和记忆评估量表,并采集在名词产出和完成句子2项任务下的fMRI数据。在基线时,fMRI任务中左右半球均缺乏激活;治疗后,认知评估虽然未见明显变化,但言语评估有明显改善。fMRI数据显示右侧额下回、颞后回及顶叶在完成以上2项任务时均出现明显激活。此外,感觉运动区和枕后叶也出现了不同程度的激活。通过上述研究,我们可以看到,使用fMRI技术联合相关行为学评估量表揭示不同失语症治疗技术机制的潜在临床价值,研究前景广阔。

还有学者[33]采用正电子发射断层扫描(positron emission tomography,PET)评估PSA患者在接受rTMS前后大脑语言激活模式的变化情况。该研究纳入29例卒中后亚急性期右利手失语患者(Broca失语9例,Wernicke失语12例,命名性失语7例,完全性失语4例),并随机分为低频(1-Hz)rTMS组和假刺激组,rTMS组患者在右侧额下回三角部接受抑制性rTMS,假刺激组刺激顶点中线(主要影响上矢状窦,不会到达任何与语言相关的皮质),产生相同皮肤感觉,之后立即进行45 min的针对特定言语功能障碍的言语训练,共10次[33]。另外还有2例左利手患者根据方案随机分配入组后再进行单独分析。结果显示低频rTMS组在失语症测试得分和图片命名表现上均明显优于假刺激组;PET结果显示低频rTMS组患者大脑语言网络激活模式向左侧转移,而假刺激组患者仅加强了右侧半球的神经网络活动;2例左利手患者也有所改善,但远低于右利手患者。在另1项使用PET的随机对照研究[34]中,亚急性期卒中后14例均为右利手的不同类型失语症受试者,接受平均8~10次,共2周的低频(1-Hz)rTMS治疗,且在每次刺激结束后立即进行45 min的SLT。干预组刺激右侧额下回三角部,对照组则在头顶处施以假刺激。据PET结果显示,对照组的语言网络激活向右半球转移,而干预组并未观察到明显的半球间转移。但相较于对照组,干预组在临床Aachen失语症测试总分上显著改善。该结果提示偏侧性改变的程度与临床改善之间可能并没有明确的线性关系。另一项[15]采用弥散张量成像技术的相关研究明确指出右侧弓状束是原发性语言环路损伤后低频rTMS诱发语言恢复的重要指标。基于上述研究,我们认为如果可以通过使用PET、弥散张量成像技术进一步实时了解不同患者大脑结构变化特点及语言神经环路上结构保留完整度情况,并将其作为功能预后的重要参考因素,将大力帮助到临床失语症康复的决策工作。

3.2 脑功能成像下的高频rTMS治疗PSA的相关研究

Dammekens等[35]的病例报告中,1例卒中后非流畅性失语患者接受了连续3周的左侧额下回高频(10-Hz)rTMS,在治疗前、后利用脑电图及Aachen失语症测试对患者语言功能进行评估。结果表明rTMS干预后,右侧额下回激活降低,beta3频带的左侧额下回正常化,beta3频带的右侧辅助运动区的激活有所增加。与干预前相比,失语症患者在复述、命名和理解方面均有所改善。干预后,在θ和beta3频带的左、右侧半球额下回之间功能连接性增强。该病例报告进一步表明,左侧额下回的高频rTMS可以调节左侧额下回和右侧额下回的功能活动趋向正常化水平,这可能是通过改变功能连接介导的。另外,有研究回顾性评估高频rTMS联合强化言语训练的有效性[36],该研究共纳入20例病程超过1年的慢性期失语患者(流利性10例,非流利性10例),根据疾病严重程度,使用fMRI检查确定大脑功能代偿部位后,进行连续2周、一共12次高频(10-Hz)rTMS,并在每次rTMS后接受2 h的言语治疗。流畅性与非流畅性失语患者语言能力均得到明显改善,在3个月后的评估中,所有患者的语言能力均得到明显改善。其中,左半球组rTMS的患者在标准语言测试总分和口语方面存在显著差异,右半球组rTMS患者在总分、阅读方面也存在显著差异。流利组和非流利组的总分、听力和口语都有显著差异。研究进一步表明,高频rTMS联合强化言语训练在治疗慢性期失语症患者中,具有一定的有效性。以上研究进一步揭示根据不同治疗目的,结合脑电图、fMRI等脑功能成像技术合理选择rTMS治疗方案的可行性与重要性。

3.3 脑功能成像下的rTMS治疗靶点定位研究

Szaflarski等[37]的一项采用iTBS治疗慢性卒中后失语症研究中,通过fMRI定位左半球残余语言功能区,并引导iTBS应用于左侧额叶残余语言皮质刺激,证实了iTBS刺激后语言功能改善和神经可塑性变化的相互联系。此外,有学者采用fMRI在慢性非流畅性失语患者右侧额叶目标区域寻找最佳刺激部位给予低频rTMS[38]。通过比较不同候选位点刺激引起命名能力的瞬时变化程度,定位每个患者的最佳反应区域,这一发现也明确了刺激时精准靶点选择的重要性。在另一项研究中[39],研究人员在近红外脑功能成像技术引导下,选择不同频率rTMS结合强制性言语治疗法对PSA患者进行治疗干预。研究共纳入8例卒中后慢性期失语症患者,分为左半球和右半球激活的语言任务组。左侧半球激活的患者接受右侧额下回低频(1-Hz)rTMS,右侧半球激活的患者接受右侧额下回高频(10-Hz)rTMS,患者一共接受了为期11 d的rTMS治疗,最终显示2组患者改善程度相近。在相关近红外脑功能成像、脑电图的研究[40-42]中也显示出了与上述研究类似的结果。由此我们可以得出,无创性脑功能成像技术不仅可用于观察治疗后的语言网络激活状态,还可用于靶向定位rTMS的刺激位置,具有为卒中后失语症患者提供更精确和个性化治疗的潜力。

4 总结与展望

综合上述,研究表明基于无创性脑功能成像的rTMS治疗PSA的研究已经取得较好成效,前景广阔,且对于失语症的临床康复治疗及机制研究具有重要价值与意义。本综述通过回顾基于无创性脑功能成像技术下rTMS治疗PSA的研究,发现在不同时期低高频rTMS治疗方案的拟定需要综合考虑患者具体脑功能重组情况、神经语言网络结构等关键因素,做到精准靶向性定位治疗,为rTMS治疗PSA提供新的治疗思路,为建立失语症患者基于无创性脑功能成像技术的神经康复诊疗体系提供科学的参考依据。

但目前仍存在较多疑问等待进一步研究探讨:①缺少rTMS治疗脑卒中后流畅性失语症的研究。本课题组仅检索到

中国知网 https://www.cnki.net

1项关于流畅性失语的研究，刺激目标位于右侧半球颞上回[43]，但由于该研究报道在循证指南[4]上未作推荐，故我们未纳入此次综述范畴。未来还需要更多国内外专家学者深入开展rTMS治疗流畅性失语患者的大样本、高质量研究。②缺少非语言认知功能对rTMS治疗PSA的研究。非语言认知功能（包括：注意力、记忆力、执行力等）对PSA的恢复有重要作用，良好的非语言认知功能是语言能力稳步恢复的支持条件，今后的研究中，应当更注意加强对这部分功能的关注。

未来应更注意联合多种无创性脑功能成像技术开展研究，并适当结合神经电生理技术，进一步深入开展应用影像学方法寻找刺激靶点的研究，如任务激活区、缺血区、网络连接节点作为刺激靶点等研究，或在线刺激寻找靶点或刺激参数等研究，亦或实时反馈刺激等，共同为神经语言网络机制的探讨提供有价值的指导建议。

【利益冲突】所有作者声明无利益冲突。

【作者贡献】甘莉负责酝酿、设计研究，撰写文献综述初稿、完善修改稿；杨馨负责行政、技术或材料支持、指导；李利娟负责指导修改稿及对文章的知识性内容作批评性审阅；云小琴、黎松林、高媛、李群、侯天晨负责对文章的部分知识性内容作批评性审阅；魏全负责整体研究思路指导以及对文章的知识性内容作批评性审阅。

参考文献

[1] Wilson SM, Entrup JL, Schneck SM, et al. Recovery from aphasia in the first year after stroke[J]. Brain, 2023, 146(3): 1021-1039.

[2] Palmer R, Dimairo M, Cooper C, et al. Self-managed, computerised speech and language therapy for patients with chronic aphasia post-stroke compared with usual care or attention control (Big CACTUS): a multicentre, single-blinded, randomised controlled trial[J]. Lancet Neurol, 2019, 18(9): 821-833.

[3] Huang Y, Li Y, Pan H, et al. Global, regional, and national burden of neurological disorders in 204 countries and territories worldwide[J]. J Glob Health, 2023, 13: 04160.

[4] Lefaucheur JP, Aleman A, Baeken C, et al. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): An update (2014-2018) [J]. Clin Neurophysiol, 2020, 131(2): 474-528.

[5] Bernhardt J, Hayward KS, Kwakkel G, et al. Agreed definitions and a shared vision for new standards in stroke recovery research: The Stroke Recovery and Rehabilitation Roundtable taskforce[J]. Int J Stroke, 2017, 12(5): 444-450.

[6] Stockert A, Wawrzyniak M, Klingbeil J, et al. Dynamics of language reorganization after left temporo-parietal and frontal stroke[J]. Brain, 2020, 143(3): 844-861.

[7] Marsh EB, Hillis AE. Recovery from aphasia following brain injury: the role of reorganization[J]. Prog Brain Res, 2006, 157: 143-156.

[8] Anglade C, Thiel A, Ansaldo AI. The complementary role of the cerebral hemispheres in recovery from aphasia after stroke: a critical review of literature[J]. Brain Inj, 2014, 28(2): 138-145.

[9] Saur D, Hartwigsen G. Neurobiology of language recovery after stroke: lessons from neuroimaging studies[J]. Arch Phys Med Rehabil, 2012, 93(1 Suppl): S15-25.

[10] Egorova-Brumley N, Khlif MS, Werden E, et al. Grey and white matter atrophy 1 year after stroke aphasia[J]. Brain Commun, 2022, 4(2): fcac061.

[11] Marcotte K, Adrover-Roig D, Damien B, et al. Therapy-induced neuroplasticity in chronic aphasia[J]. Neuropsychologia, 2012, 50(8): 1776-1786.

[12] Meier EL, Johnson JP, Kiran S. Left frontotemporal effective connectivity during semantic feature judgments in patients with chronic aphasia and age-matched healthy controls[J]. Cortex, 2018, 108: 173-192.

[13] Dosage, Intensity, and Frequency of Language Therapy for Aphasia: A Systematic Review-Based, Individual Participant Data Network Meta-Analysis[J]. Stroke, 2022, 53(3): 956-967.

[14] Starosta M, Cichoń N, Saluk-Bijak J, et al. Benefits from Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Post-Stroke Rehabilitation[J]. J Clin Med, 2022, 11(8): 2149.

[15] Lin BF, Hon F, Lin MY, et al. Right arcuate fasciculus as outcome predictor after low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in nonfluent aphasic stroke[J]. Eur J Neurol, 2023, 30(7): 2031-2041.

[16] Dresang HC, Harvey DY, Xie SX, et al. Genetic and Neurophysiological Biomarkers of Neuroplasticity Inform Post-Stroke Language Recovery[J]. Neurorehabil Neural Repair, 2022, 36(6): 371-380.

[17] Ren J, Ren W, Zhou Y, et al. Personalized functional imaging-guided rTMS on the superior frontal gyrus for post-stroke aphasia: A randomized sham-controlled trial[J]. Brain Stimul, 2023, 16(5): 1313-1321.

[18] Duan X, Huang D, Zhong H, et al. Efficacy of rTMS in treating functional impairment in post-stroke patients: a systematic review and meta-analysis[J]. Neurol Sci, 2024, 45(8): 3887-3899.

[19] Qi F, Nitsche MA, Ren X, et al. Top-down and bottom-up stimulation techniques combined with action observation treatment in stroke rehabilitation: a perspective[J]. Front Neurol, 2023, 14: 1156987.

[20] Di Pino G, Pellegrino G, Assenza G, et al. Modulation of brain plasticity in stroke: a novel model for neurorehabilitation[J]. Nat Rev Neurol, 2014, 10(10): 597-608.

[21] Chou TY, Wang JC, Lin MY, et al. Low-Frequency vs. Theta Burst Transcranial Magnetic Stimulation for the Treatment of Chronic Non-fluent Aphasia in Stroke: A Proof-of-Concept Study[J]. Front Aging Neurosci, 2021, 13: 800377.

[22] Chang WK, Park J, Lee JY, et al. Functional Network Changes After High-Frequency rTMS Over the Most Activated Speech-Related Area Combined With Speech Therapy in Chronic Stroke With Non-fluent Aphasia[J]. Front Neurol, 2022, 13: 690048.

[23] Barwood CH, Murdoch BE, Whelan BM, et al. The effects of low frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) and sham condition rTMS on behavioural language in chronic non-fluent aphasia: Short term outcomes[J]. NeuroRehabilitation, 2011, 28(2): 113-128.

[24] Barwood CH, Murdoch BE, Whelan BM, et al. Modulation of N400 in chronic non-fluent aphasia using low frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS)[J]. Brain Lang, 2011, 116(3): 125-135.

[25] Barwood CH, Murdoch BE, Whelan BM, et al. Improved language performance subsequent to low-frequency rTMS in patients with chronic non-fluent aphasia post-stroke[J]. Eur J Neurol, 2011, 18(7): 935-943.

[26] Barwood CH, Murdoch BE, Riek S, et al. Long term language recovery subsequent to low frequency rTMS in chronic non-fluent aphasia [J]. NeuroRehabilitation, 2013, 32(4): 915-928.

[27] Breining BL, Sebastian R. Neuromodulation in post-stroke aphasia treatment[J]. Curr Phys Med Rehabil Rep, 2020, 8(2): 44-56.

[28] Arheix-Parras S, Franco J, Siklafidou IP, et al. Neuromodulation of the Right Motor Cortex of the Lips With Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation to Reduce Phonological Impairment and Improve Naming in Three Persons With Aphasia: A Single-Case Experimental Design[J]. Am J Speech Lang Pathol, 2024, 33(4): 2023-2040.

[29] Harvey DY, Podell J, Turkeltaub PE, et al. Functional Reorganization of Right Prefrontal Cortex Underlies Sustained Naming Improvements in Chronic Aphasia via Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation[J]. Cogn Behav Neurol, 2017, 30(4): 133-144.

[30] Al-Janabi S, Nickels LA, Sowman PF, et al. Augmenting melodic intonation therapy with non-invasive brain stimulation to treat impaired left-hemisphere function: two case studies[J]. Front Psychol, 2014, 5: 37.

[31] Szaflarski JP, Griffis J, Vannest J, et al. A feasibility study of combined intermittent theta burst stimulation and modified constraint-induced aphasia therapy in chronic post-stroke aphasia[J]. Restor Neurol Neurosci, 2018, 36(4): 503-518.

[32] Jung TD, Kim JY, Lee YS, et al. Effect of repetitive transcranial

中国知网 https://www.cnki.net

magnetic stimulation in a patient with chronic crossed aphasia: fMRI study [J]. J Rehabil Med, 2010, 42(10): 973-978.
[33] Heiss WD, Hartmann A, Rubi-Fessen I, et al. Noninvasive brain stimulation for treatment of right- and left-handed poststroke aphasics[J]. Cerebrovasc Dis, 2013, 36(5-6): 363-372.
[34] Weiduschat N, Thiel A, Rubi-Fessen I, et al. Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation in aphasic stroke: a randomized controlled pilot study[J]. Stroke, 2011, 42(2): 409-415.
[35] Dammekens E, Vanneste S, Ost J, et al. Neural correlates of high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation improvement in post-stroke non-fluent aphasia: a case study[J]. Neurocase, 2014, 20(1): 1-9.
[36] Ohara K, Kuriyama C, Hada T, et al. A pilot study verifying the effectiveness of high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in combination with intensive speech-language-hearing therapy in patients with chronic aphasia[J]. NeuroRehabilitation, 2021, 49 (3): 459-467.
[37] Szaflarski JP, Nenert R, Allendorfer JB, et al. Intermittent Theta Burst Stimulation (iTBS) for Treatment of Chronic Post-Stroke Aphasia: Results of a Pilot Randomized, Double-Blind, Sham-Controlled Trial[J]. Med Sci Monit, 2021, 27: e931468.
[38] Garcia G, Norise C, Faseyitan O, et al. Utilizing repetitive transcranial magnetic stimulation to improve language function in stroke patients with chronic non-fluent aphasia[J]. J Vis Exp, 2013, (77): e50228.
[39] Hara T, Abo M, Kakita K, et al. The Effect of Selective Transcranial Magnetic Stimulation with Functional Near-Infrared Spectroscopy and Intensive Speech Therapy on Individuals with Post-Stroke Aphasia[J]. Eur Neurol, 2017, 77(3-4): 186-194.
[40] Meier EL, Bunker LD, Kim H, et al. Resting-State Connectivity in Acute and Subacute Poststroke Aphasia: A Functional Near-Infrared Spectroscopy Pilot Study[J]. Brain Connect, 2023, 13(8): 441-452.
[41] Low TA, Lindland K, Kirton A, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) combined with multi-modality aphasia therapy for chronic post-stroke non-fluent aphasia: A pilot randomized sham-controlled trial[J]. Brain Lang, 2023, 236: 105216.
[42] Močilnik V, Rutar Gorišek V, Sajovic J, et al. Integrating EEG and Machine Learning to Analyze Brain Changes during the Rehabilitation of Broca's Aphasia[J]. Sensors (Basel), 2024, 24(2): 329.
[43] Hamilton RH, Chrysikou EG, Coslett B. Mechanisms of aphasia recovery after stroke and the role of noninvasive brain stimulation[J]. Brain Lang, 2011, 118(1-2): 40-50.

（本文编辑：唐颖馨）

（上接第579页）

e344-e418.
[2] Nogueira RG, Jadhav AP, Haussen DC, et al. Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke with a Mismatch between Deficit and Infarct[J]. N Engl J Med, 2018, 378(1): 11-21.
[3]《中国脑卒中防治报告2021》编写组, 王陇德.《中国脑卒中防治报告2021》概要[J]. 中国脑血管病杂志, 2023, 20(11): 783-793.
[4] Turc G, Tsivgoulis G, Audebert HJ, et al. European Stroke Organisation (ESO)-European Society for Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT) expedited recommendation on indication for intravenous thrombolysis before mechanical thrombectomy in patients with acute ischemic stroke and anterior circulation large vessel occlusion [J]. J Neurointerv Surg, 2022, 14(3): 209.
[5] Tsivgoulis G, Katsanos AH, Schellinger PD, et al. Successful Reperfusion With Intravenous Thrombolysis Preceding Mechanical Thrombectomy in Large-Vessel Occlusions[J]. Stroke, 2018, 49(1): 232-235.
[6] Campbell BC, Mitchell PJ, Churilov L, et al. Tenecteplase versus alteplase before endovascular thrombectomy (EXTEND-IA TNK): A multicenter, randomized, controlled study[J]. Int J Stroke, 2018, 13(3): 328-334.
[7] 中华医学会神经病学分会, 中华医学会神经病学分会脑血管病学组, 中华医学会神经病学分会神经血管介入协作组. 中国急性缺血性卒中早期血管内介入诊疗指南2022[J]. 中华神经科杂志, 2022, 55(6): 565-580.
[8] 中华医学会, 中华医学会杂志社, 中华医学会全科医学分会, 等. 缺血性卒中基层诊疗指南（2021年）[J]. 中华全科医师杂志, 2021, 20(09): 927-946.
[9] Higashida RT, Furlan AJ, Roberts H, et al. Trial design and reporting standards for intra-arterial cerebral thrombolysis for acute ischemic stroke [J]. Stroke, 2003, 34(8): e109-e137.
[10] Wang M, Farouki Y, Hulscher F, et al. Early Neurological Improvement Predicts Clinical Outcome After Thrombectomy for Distal Medium Vessel Occlusions[J]. Front Neurol, 2022, 13: 809066.
[11] Lee C, Na JU, Lee JH, et al. Characteristics of blood tests in patients with acute cerebral infarction who developed symptomatic intracranial hemorrhage after intravenous administration of recombinant tissue plasminogen activator[J]. Clin Exp Emerg Med, 2019, 6(2): 160-168.
[12] Berge E, Whiteley W, Audebert H, et al. European Stroke Organisation (ESO) guidelines on intravenous thrombolysis for acute ischaemic stroke[J]. Eur Stroke J, 2021, 6(1): I-LXII.
[13] Desilles JP, Loyau S, Syvannarath V, et al. Alteplase Reduces Downstream Microvascular Thrombosis and Improves the Benefit of Large Artery Recanalization in Stroke[J]. Stroke, 2015, 46(11): 3241-3248.
[14] Smith EE, Zerna C, Solomon N, et al. Outcomes After Endovascular Thrombectomy With or Without Alteplase in Routine Clinical Practice[J]. JAMA Neurol, 2022, 79(8): 768-776.
[15] 章涛, 郑云华, 刘烨, 等. 缺血性脑卒中不同TOAST分型的临床特征、影响因素及预后分析[J]. 中国现代医生, 2023, 61(3): 7-11+16.
[16] Albers GW, Jumaa M, Purdon B, et al. Tenecteplase for Stroke at 4.5 to 24 Hours with Perfusion-Imaging Selection[J]. N Engl J Med, 2024, 390 (8):701-711.
[17] 谢孟桥, 黄惠英, 佐小丽, 等. 低剂量阿替普酶治疗轻型缺血性脑卒中的疗效及安全性分析[J]. 国际神经病学神经外科学杂志, 2022, 49(6): 7-12.
[18] Campbell BCV, Mitchell PJ, Churilov L, et al. Effect of Intravenous Tenecteplase Dose on Cerebral Reperfusion Before Thrombectomy in Patients With Large Vessel Occlusion Ischemic Stroke: The EXTEND-IA TNK Part 2 Randomized Clinical Trial [published correction appears in JAMA[J]. JAMA, 2020, 323(13): 1257-1265.
[19] Qiu Z, Li F, Xie D, et al. Efficacy and Safety of Intravenous Tenecteplase Before Endovascular Thrombectomy for Acute Ischemic Stroke: The Multicenter, Randomized, BRIDGE-TNK Trial Protocol[J]. J Am Heart Assoc, 2024, 13(21): e036765.
[20] Campbell BCV, Mitchell PJ, Churilov L, et al. Tenecteplase versus Alteplase before Thrombectomy for Ischemic Stroke[J]. N Engl J Med, 2018, 378(17): 1573-1582.
[21] Bala F, Singh N, Buck B, et al. Safety and efficacy of Tenecteplase compared with alteplase in patients with large vessel occlusion stroke: a prespecified secondary analysis of the ACT randomized clinical trial[J]. JAMA Neurol, 2023, 80(8): 824-832.
[22] Gerschenfeld G, Turc G, Obadia M, et al. Functional outcome and hemorrhage rates after bridging therapy with tenecteplase or alte-plase in patients with large ischemic core[J]. Neurology, 2024, 103(1): e209398.
[23] 丁宏举, 叶福苹, 张璟, 等. 替奈普酶桥接治疗与阿替普酶桥接治疗对急性缺血性脑卒中的疗效比较[J]. 实用临床医药杂志, 2024, 28(19): 84-88+94.

（本文编辑：唐颖馨）

中国知网 https://www.cnki.net